工業材料概論　第13回

比較・検査・改善を計画する

条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する

米延 仁志

比較の問いと条件

この節の問い

材質を比べる試験と、製品案を比べる試験では何を変えますか。

結論の見通し

比較の目的を決め、変える要因とそろえる条件を示します。

今回の到達点

確かめたい問いと、比べる条件を対応させる

測る量・記録方法・判断基準を先に決める

結果の差と、測定や試料のばらつきを区別する

検査の記録から、具体的な改善を提案する

選択理由を、確かめられる問いへ

「木材がよい」を、そのまま試験の問いにしない

例えば「この条件で、たわみが設定値以下か」

材質を比べるのか、形を比べるのかを一つ決める

材料名・寸法・支持・荷重・状態を明記する

比較する要因と、そろえる条件

比較したいもの	変える条件	そろえる条件
材料の違い	材種・材料モデル	断面・支持・荷重
高さの違い	断面の高さ	材料・幅・支持・荷重
接合の違い	接合法と必要な加工	材料・形・荷重の位置

複数の条件が変わった場合は、効果を一つの要因へ帰属させない。

自己確認：どちらが材料比較か

木の厚い板と、樹脂の薄い板へ同じ荷重を載せた

たわみの差は、材質だけで説明できるか

材料だけの比較に近づけるには、何をそろえるか

厚さを変える比較にも、どんな意味があるか

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：材質の比較と、製品案の比較

材質の影響を見るなら、形・支持・荷重をそろえる

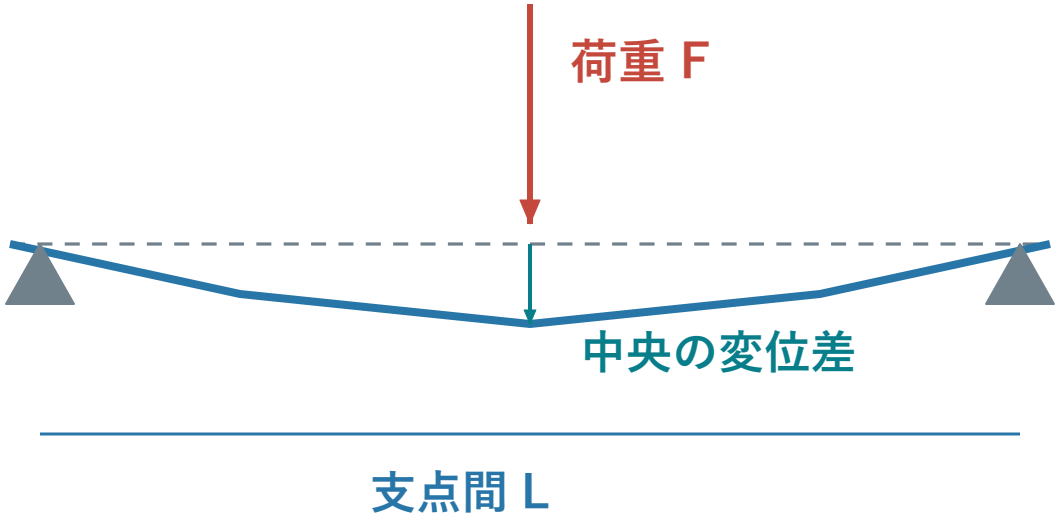
形が異なるなら、材質と形を含む設計案の比較

どちらも目的があれば意味のある比較になる

比較の問いと、結果から言える範囲を一致させる

図と計画に残す条件

測定点をそろえ、載荷前後を比べる



試料の材種・方向・含水状態

幅・高さ・荷重・測る位置

荷重後の時間・温度も記録

破線：載荷前、青：載荷後。変形は誇張した模式図。

測定と記録

この節の問い

別の人が同じように測るには、何を記録しておきますか。

結論の見通し

測定位置、器具、読み方を定め、結果と一緒に残します。

測る量と、測り方

たわみ：決めた位置の、載荷前後の変位

質量：同じ状態で、同じ単位で量る

寸法：外形と、加工後の欠損を区別する

接合や外観：写真と記述で、検査位置を残す

測定器の読みと記録

測れる範囲と、最小の目盛・表示桁を確かめる

同じ基準位置、同じ読み方で記録する

平均を計算して桁が増えても、測定が細かくなるわけではない

単位、丸め方、ゼロの取り方を記録に添える

記録欄の例

項目	書く内容
試料と条件	材種・方向・状態・寸法
装置と手順	支持・荷重・測定位置・待ち時間
結果	各回の値・単位・観察・写真
解釈と改善	判断基準・不確かさ・次に確かめること

実施前に記録欄を用意し、空欄を見て不足条件を点検する。

破壊を前提にしない確認

観察・寸法測定・資料読解でも、条件を検討できる

授業で実測する場合は、教員が装置と荷重範囲を決める

自宅での破壊試験や、限界荷重の探索は前提にしない

実測できない場合は、条件付きの教材データを読む

差とばらつきの判断

この節の問い

平均値に差があるとき、材料の違いが原因だと言えるでしょうか。

結論の見通し

ばらつきと試料の単位を確認し、測定やモデルの影響も調べます。

読解用の模擬データ：同じ断面

同じ試料を3回読む想定。0.01 mm刻みで記録。

モデル	1回目 / mm	2回目 / mm	3回目 / mm
木材	0.33	0.35	0.34
金属	0.06	0.07	0.06
樹脂	1.38	1.42	1.40

実測値ではない。第11回の比較を基に作った読解用データ。

自己確認：平均から何を判断するか

三つの平均値を求め、たわみ1.0 mm以下と比べる

三回の値の最大と最小も記録する

平均だけで、材料一般の性能を保証できるか

同じ試料の繰り返しと、別試料の測定を区別する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

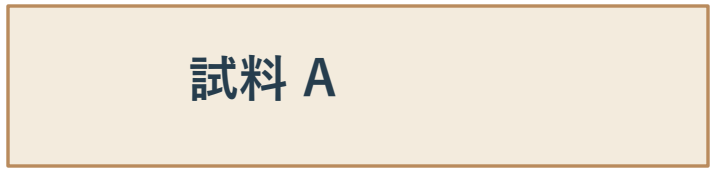
解説：模擬データの整理

モデル	平均 / mm	最小〜最大 / mm	例の基準
木材	0.340	0.33〜0.35	1.0以下
金属	約0.063	0.06〜0.07	1.0以下
樹脂	1.400	1.38〜1.42	1.0超

平均の表示桁は計算上のもの。同一試料の3回から材群全体へ一般化しない。

結果の差と、試料のばらつき

同じ試料の繰り返し



① ② ③

読みや測定の変動を見る

別々の試料を測る



試料間の違いを調べる

複数の試料も、同じ親材・樹木に由来する場合はその関係を記録。

計算と測定が違ったとき

式の適用条件、単位、寸法の入力を点検する

支点・荷重・測定位置・初期のたわみを確かめる

Eの出典と試料の状態、時間の影響を確認する

測定値を計算に合わせて直さず、差の理由を残す

E：ヤング率

検査・点検から改善へ

この節の問い

検査や使用中の点検を、次の試作にどう生かしますか。

結論の見通し

変更の効果と不利な点を予想し、同じ条件で確かめ直します。

完成後の検査と、使用中の点検

検査：寸法、接合、表面、要求への適合を確かめる

点検：使用中の緩み、変形、割れ、腐食などを見る

どこを、いつ、どの状態なら見直すかを決める

材料の交換や修理までを、設計に含める

観察から改善へつなぐ

観察の例	まず確かめる条件	改善の候補
ねじが緩んだ	荷重・接合・繰り返し	接合の見直しと点検
木口が濡れ続ける	排水・接触部・乾燥	水のたまり方を変える
樹脂の変形が進む	荷重・温度・時間	断面・支持・材種を再検討

観察だけで原因を断定しない。確かめた条件と候補を区別する。

自己確認：改善案を比較する

棚のたわみが、定めた条件を超えたとする

高さを増やす、支持間隔を短くする、材料を変える

二つの案を選び、効果と新たな不利点を書く

改善後に、何を同じ条件で確かめるか

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：改善の効果と代償

高さを増やす：Iが増すが、質量や納まりが変わる

支持間隔を短くする：支持部と使える空間が変わる

材料を変える：加工・接合・保守の条件も変わる

一つの数値だけで、改善案の適否を決めない

根拠が不足する場合の書き方

分かったこと：条件と結果を対応させて示す

分からないこと：未測定・未確認の項目を特定する

仮定したこと：採用した値と理由を書く

次に確かめること：測る量と方法まで具体化する

比較計画の相互点検

問い、変える条件、そろえる条件は一致しているか

単位、測定位置、時間、試料の状態は書かれているか

実施しなくても、別の人が手順を説明できるか

結果が予想と違った場合の検討方法はあるか

課題IIIの説明を更新する

第12回で選んだ案に、確認方法を加える

不利点への対応を、検査・点検の計画で説明する

実測がない箇所は、計算・資料・仮定の別を示す

提出方法は既存の正式課題の指示に従う

今回の整理

比べる問いを先に決め、条件と測定をそろえる

計算・模擬データ・実測を区別して記録する

結果と判断の間に、条件と不確かさを置く

次回：この材料比較を、生徒の学習へ組み直す

参照資料

工業材料概論 第2〜4・10〜12回

現行の技術・家庭編解説 A(2)の設計・検査・改善

模擬データは学習用に作成し、実験結果とは区別

比較計画は授業内の検討例。正式課題を追加するものではない

試作の検査と評価の記録

この節の問い

試作を改善するために、測定結果と一緒に何を残しますか。

結論の見通し

比較条件と測定方法を記録し、次に確かめる問いを決めます。

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

中学校では製作に伴う検査・点検と、過程や結果の改善を扱う。高校工業の材料検査や、情報Ⅰのデータ活用にも接続できる。

教員が理解を深める内容

大学では測定のばらつきと試料間の違いを区別する。学校では測る条件と記録方法を決め、改善前後を比較させる。

授業場面で考える例

棚板のたわみを改善する。荷重、支点間距離、測定位置をそろえ、変更前後の値と変更した内容を記録する。

確認 1　まず資料を見ずに考える

中学校 A(2)で、改善を判断するために有効な記録はどれか。

A　完成後の写真だけを残す。

B　成功した試作の値だけを残す。

C　条件、変更点、変更前後の測定結果を残す。

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

同じ棚板を同じ条件で3回測ったとき、正しい扱いはどれか。

A　一つの試料の繰り返し測定として記録する。

B　三つの独立した棚板を測ったと数える。

C　平均を出せば、試料の個体差も分かったと考える。

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

AIに材料測定の結果を要約させたとき、提出前に確認することを書く。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

前回の復習：材料を選ぶ比較表の合計点だけで結論を決めない理由を述べる。

解答と、判断の理由

確認 1：C

過程と結果を比べられる記録が改善の根拠になる。写真や成功例だけでは、どの変更が有効だったか確かめにくい。

確認 2：A

繰り返しで測定の変動は調べられるが、別の棚板の違いは分からない。平均を出しても試料数は増えない。

確認 3：説明例

元データと照合し、単位、試料数、測定条件、結論を確認する。AIの説明が、測定していない条件にまで広がっていないかも確かめる。

出典と、この単元の位置付け

中学校 技術分野 A(2)ア・イ／高校「工業材料技術」(3)、情報 I (4)

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(2)ア・イ（本文28〜29頁）

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編

第2章 第6節 工業材料技術 (3)工業材料の検査（本文47頁）

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 情報編

第1部 第2章 第1節 情報 I 2(4)ア(ウ)・イ(ウ)（本文35〜38頁）

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。